

APIOBike

APIOBike нь APIO хот дахь шинээр нээсэн дугуй түрээслэх үйлчилгээ юм. Хот даяар хэд хэдэн зогсоол байгуулагдсан бөгөөд хэрэглэгчид аль ч буудал дээр дугуйгаа түрээслэх эсвэл буцаах боломжтой болсон. Тохиромжтой, хямд өртөгтэй тул APIO хотын хамгийн чухал тээврийн хэрэгсэл болсон. Гэсэн хэдий ч APIOBike нь бүх дугуй түрээслэх үйлчилгээнд тулгардаг нийтлэг асуудалтай тулгарсан: өөр өөр буудлууд дээрх түрээслэх болон буцаах давтамжийн тэнцвэргүй байдал. Үүний үр дүнд зарим буудал маш цөөн дугуйтай болж, эдгээр буудлаас дугуй түрээслэх боломжгүй болсон бол бусад буудал нь дугуй түрээслэх хүмүүсээс хэт олон дугуйгаар дүүрсэн.

Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд APIOBike нь буудлууд дээр дугуйг дахин хуваарилахын тулд үдэш бүр тэнцвэржүүлэгч ачааны машинаар буудал бүрд зохих тооны дугуйг хуваарилахаар төлөвлөж байна. APIO хот нийт N зогсоолтой бөгөөд $0, 1, \dots, N - 1$ гэж дугаарладаг. Ажиглалтын явцад орой бүр APIOBike-ийн i буудал дээрх дугуйн тоо үргэлж $A[i]$ тогтмол утгатай байдаг бөгөөд хэн ч шөнө дугуй түрээслэж эсвэл буцаадаггүй болохыг тогтоожээ. Тус компани өглөө бүр i буудал дээр яг $B[i]$ дугуйтай байхыг зорьж байна.

Эдгээр N буудлуудын дунд тэнцвэржүүлэгч ачааны машинд зориулсан $N - 1$ зориулалтын замууд байдаг. Зам бүр хоёр тусдаа буудлыг холбодог бөгөөд ачааны машин зөвхөн эдгээр замаар явах ёстой. Зам бүр нэг нэгж урттай. Энэхүү буудлуудыг холбосон сүлжээ нь холбоост учраас ачааны машин аль ч хос буудлын хооронд явах боломжтой. APIOBike нь i буудал бүр яг $B[i]$ дугуй байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд тэнцвэржүүлэгч ачааны машиныг илгээх ёстой. Ачааны машин аль ч буудлаас эхэлж болох ба аль ч буудалд дуусгаж болно.

Тэнцвэржүүлэгч ачааны машин эхлээд хоосон байна. Ачааны машин буудал дээр байх үед жолооч буудлаас дурын тооны дугуйг ачааны машинд ачих эсвэл ачааны машинаас дурын тооны дугуйг уг буудалд буулгаж болно. Ачааны машин болон буудал бүрийн дугуйны багтаамж хязгааргүй боловч аль ч байршил дахь дугуйн тоо хэзээ ч тэгээс доош болохгүй. Тус компани дугуйг тэнцвэржүүлэх ажлыг дуусгахын тулд хамгийн бага аяллын зай болон түүнд харгалзах стратегийг тодорхойлохыг хүсч байна.

Хэрэгжүүлэлтийн мэдээлэл

Та дараах процедурыг хэрэгжүүлэх ёстой.

```
std::pair<std::vector<int>, std::vector<long long>>
find_rebalancing_strategy(int N,
                           std::vector<int> A,
                           std::vector<int> B,
                           std::vector<int> U,
                           std::vector<int> V)
```

- A : N урттай массив, энд $A[i]$ нь орой бүр i буудал дээр байгаа дугуйн тоо юм.
- B : N урттай массив, энд $B[i]$ нь i буудал дээр өглөө бүр байх ёстой дугуйн тоо юм.
- U, V : замын сүлжээг илэрхийлсэн $N - 1$ урттай массивууд. $0 \leq i < N - 1$ бүрийн хувьд i -р зам нь $U[i]$ буудлыг $V[i]$ буудалтай холбодог болохыг илэрхийлнэ.
- Энэ функцийг туршилтын тохиолдол бүрийн хувьд **хамгийн ихдээ 150 000 удаа** дуудаж болно.

Энэ процедур нь тэнцвэржүүлэх стратегийг илэрхийлсэн тэнцүү урттай (X, Y) хос массивыг буцаах ёстой:

- X : зочилсон цагийн дарааллаар буудлын индексүүдийн дараалал.
- Y : зочилсон буудал бүрийн дугуйн тооны өөрчлөлт. $0 \leq j \leq k$ тутамд:
 - Хэрэв $Y[j] \geq 0$ бол жолооч $X[j]$ буудал дээр $Y[j]$ дугуйг ачааны машинаас буулгаж, буудлын дугуйн тоог $Y[j]$ -ээр нэмэгдүүлсэн.
 - Хэрэв $Y[j] < 0$ бол жолооч $X[j]$ буудал дээрх $-Y[j]$ дугуйг ачааны машинд ачиж, буудлын дугуйн тоог $-Y[j]$ -аар бууруулсан.

k явсан зайтай **хүчинтэй** тэнцвэржүүлэх стратеги (X, Y) нь дараах нөхцөлийг хангасан байх ёстой:

- $0 \leq j \leq k$ тутамд $0 \leq X[j] < N$.
- $0 \leq j < k$ тутамд $X[j]$ болон $X[j + 1]$ буудлууд шууд замаар холбогддог.
- $0 \leq j \leq k$ бүрийн хувьд $\sum_{t=0}^j Y[t] \leq 0$.
- $0 \leq i < N$ зогсоол бүрийн $0 \leq j \leq k$ алхам бүрийн хувьд $0 \leq t \leq j$ ба $X[t] = i$ байх бүх t алхамуудын $S_{i,j}$ -ийн нийлбэрийг авсан гэвэл:
 - i зогсоол дахь дугуйны тоо хэзээ ч тэгээс бага болохгүй: $A[i] + S_{i,j} \geq 0$.
 - Стратеги дууссаны дараа i станц бүр яг $B[i]$ дугуйтай байх ёстой: $A[i] + S_{i,k} = B[i]$.

Хязгаарлалт

- $2 \leq N \leq 300\,000$
- `find_rebalancing_strategy` гэсэн бүх дуудалтын N -ийн нийлбэр нь тестийн тохиолдол бүрт 300 000-аас хэтрэхгүй байна.

- $0 \leq i < N$ байх i бүрийн хувьд $0 \leq U[i], V[i] < N$ ба $U[i] \neq V[i]$ байна.
- $0 \leq i < N$ байх i бүрийн хувьд $0 \leq A[i], B[i] \leq 10^9$ байна.
- Дурын хос зогсоолын хооронд аялах боломжтой.
- $\sum_{i=0}^{N-1} A[i] = \sum_{i=0}^{N-1} B[i]$ байна.
- $0 \leq i < N$ ба $A[i] \neq B[i]$ байх дор хаяж нэг i байна.

Дэд бодлого ба оноо

Энд T нь `find_rebalancing_strategy` руу хийсэн дуудалтын тоо, $\sum N$ нь `find_rebalancing_strategy` руу хийсэн бүх дуудлагын нийт N -ийн нийлбэр юм.

Дэд бодлого	Оноо	Нэмэлт хязгаарлалт
1	4	Буудлууд болон замууд нь P чанарыг хангана (доорх тайлбарыг үзнэ үү). $0 \leq i < N$ ба $A[i] > 0$ байхаар яг нэг i байна.
2	11	$T \leq 10$. $N \leq 7$. Буудлууд болон замууд нь P чанарыг хангана.
3	16	Буудлууд болон замууд нь P чанарыг хангана.
4	9	$0 \leq i < N$ ба $A[i] > 0$ байх яг нэг i байна.
5	24	$\sum N \leq 500$.
6	15	$\sum N \leq 5000$.
7	21	Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй

P чанар: $0 \leq i < N - 1$ бүрийн хувьд $U[i] = i$ ба $V[i] = i + 1$. $0 \leq i < N$ бүрийн хувьд $A[i] \neq B[i]$.

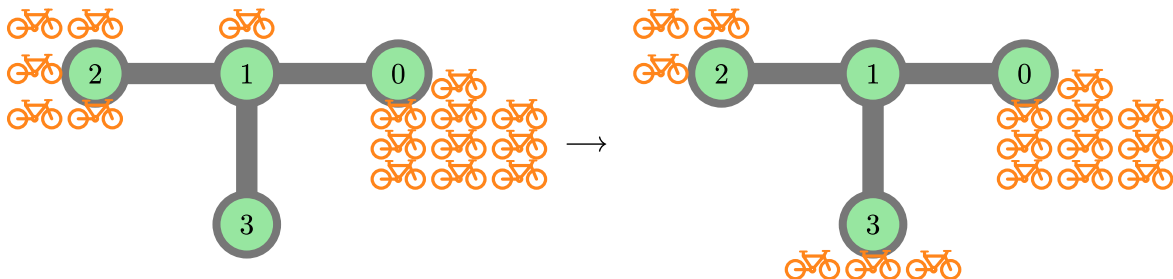
Хэрэв X ба Y буцах массивууд нь яг $k^* + 1$ урттай бол, k^* нь хамгийн бага боломжит аяллын зай боловч (X, Y) нь хүчин төгөлдөр стратеги биш бол та онооны 50%-г авах болно.

Жишээ

Жишээ 1

Дараах дуудалтыг хийсэн гээ:

```
find_rebalancing_strategy(4,
                          [10, 1, 5, 0],
                          [10, 0, 3, 3],
                          [0, 1, 1],
                          [1, 2, 3])
```



АPIO хотод $N = 4$ буудал байдаг. Эхэндээ буудалд $A = [10, 1, 5, 0]$ дугуй байдаг бөгөөд зорилго нь буудал бүрт $B = [10, 0, 3, 3]$ дугуйтай байх явдал юм.

Тэнцвэржүүлэгч ачааны машин 2 буудал дээрээс эхэлж, дараах алхмуудыг хийсэн гэж бодъё:

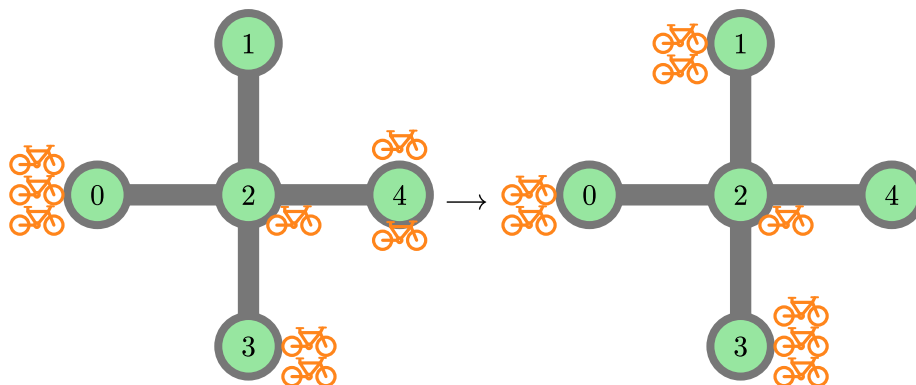
- 2 дугаар буудал дээр ачааны машинд 2 дугуйг ачна. 2 дугаар буудал одоо 3 дугуйтай, ачааны машинд 2 дугуй ачсан.
- 1дүгээр буудал руу очиж, ачааны машинд 1 дугуй ачна. Ингэснээр 1 дүгээр буудал 0 дугуйтай, ачааны машинд 3 дугуй ачсан байна.
- 3 дугаар буудал руу очиж, 3 дугуйг буулгана. Ингэснээр 3 дугаар буудал 3 дугуйтай, ачааны машин 0 дугуй болно.

Явсан зам нийт 2 байна. Энэ стратегийн харгалзах буцах массивууд нь $X = [2, 1, 3]$ ба $Y = [-2, -1, 3]$ байна. Энэ стратеги нь хамгийн бага зам туулсан болохыг батлагдаж болно. Тиймээс функц нь $([2, 1, 3], [-2, -1, 3])$ -ийг буцаах ёстой.

Жишээ 2

Дараах дуудалтыг хийсэн гээ:

```
find_rebalancing_strategy(5,
                          [3, 0, 1, 2, 2],
                          [2, 2, 1, 3, 0],
                          [2, 2, 2, 2],
                          [0, 4, 3, 1])
```



АPIO хотод $N = 5$ буудал байдаг. Эхэндээ буудалд $A = [3, 0, 1, 2, 2]$ дугуй байгаа бөгөөд зорилго нь буудал бүрт $B = [2, 2, 1, 3, 0]$ дугуйтай байх явдал юм.

Тэнцвэржүүлэх ачааны машин 0 буудал дээр эхэлж, дараах алхмуудыг хийсэн гэе:

- 0 дугаар буудал дээр 1 дугуйг машинд ачна.
- 2 дугаар буудал руу очиж, 1 дугуйг машинд ачна.
- 1 дүгээр буудал руу очиж, 2 дугуйг машинаас буулгана.
- 2 дугаар буудал руу очно.
- 4 дүгээр буудал руу очиж, 2 дугуйг машинд ачна.
- 2 дугаар буудал руу очиж, 1 дугуйг машинаас буулгана.
- 3 дугаар буудал руу очиж, 1 дугуйг машинаас буулгана.

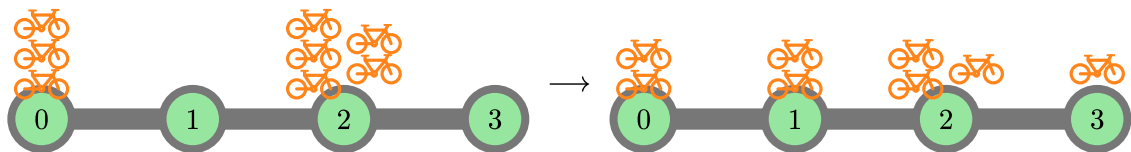
Хөдөлгөөний нийт зам 6 байна. Энэ стратегит харгалзах буцах массивууд нь $X = [0, 2, 1, 2, 4, 2, 3]$ болон $Y = [-1, -1, 2, 0, -2, 1, 1]$ байна. Энэ стратеги хамгийн бага зам болохыг баталж болно. Тиймээс функц нь $([0, 2, 1, 2, 4, 2, 3], [-1, -1, 2, 0, -2, 1, 1])$ гэсэн утга буцаах ёстой.

6 зайтай бусад хүчин төгөлдөр стратегиуд, тухайлбал $X = [0, 2, 3, 2, 4, 2, 1]$ болон $Y = [-1, 0, 1, 0, -2, 0, 2]$, мөн зөв байна. $X = Y = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$ нь хүчин төгөлдөр стратеги биш боловч $7 = 6 + 1$ урттай X, Y массивуудыг буцаахад онооны 50%-г авна.

Жишээ 3

Дараах дуудалтыг хийсэн гэе:

```
find_rebalancing_strategy(4,
                          [3, 0, 5, 0],
                          [2, 2, 3, 1],
                          [0, 1, 2],
                          [1, 2, 3])
```



Хамгийн оновчтой шийдэл нь $X = [2, 1, 0, 1, 2, 3]$ ба $Y = [-1, 1, -1, 1, -1, 1]$ байна. Функц нь $([2, 1, 0, 1, 2, 3], [-1, 1, -1, 1, -1, 1])$ гэсэн утгыг буцаах ёстой. $X = [2, 1, 0, 1, 2, 3]$ ба $Y = [-2, 2, -1, 0, 0, 1]$ зэрэг бусад хүчин төгөлдөр стратегиудыг мөн зөв гэж үзнэ.

Энэ жишээ нь 2 ба 3 дугаар дэд бодлогын хязгаарлалтыг хангана.

Жишээ шалгагч

Оролтын эхний мөрөнд хувилбаруудын тоо болох ганц бүхэл тоо T байна. T хувилбаруудын тодорхойлолтыг доор заасан форматаар оруулна уу.

Оролтын формат:

```
N
A[0] A[1] ... A[N-1]
B[0] B[1] ... B[N-1]
U[0] V[0]
U[1] V[1]
...
U[N-2] V[N-2]
```

Гаралтын формат:

```
k
X[0] X[1] ... X[k]
Y[0] Y[1] ... Y[k]
```